

OBJECTIFS

- Relier une courbe et un tableau de variations.
- Lire un maximum, un minimum et leurs lieux d'atteinte.
- Utiliser un tableau pour comparer ou encadrer des images.
- Explorer numériquement une fonction et résoudre un problème simple d'optimisation.

ACTIVITÉ DE DÉPART

La hauteur d'un ballon augmente jusqu'à $t = 3$, puis diminue.

1. À quel instant la hauteur semble-t-elle maximale ?
2. Que faut-il conserver pour résumer le comportement de la hauteur sans garder toutes les valeurs ?

Production mathématique. Formuler le résumé attendu en précisant le sens de variation et l'extremum.

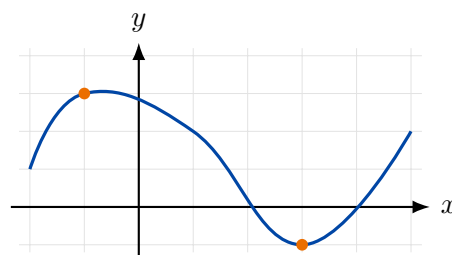
La hauteur est croissante jusqu'à $t = 3$, puis décroissante après $t = 3$. Elle atteint donc un maximum pour $t = 3$.

1. Lire les variations sur une courbe

Définition (Fonction croissante ou décroissante) Soit f définie sur un intervalle I .

- f est croissante sur I lorsque, pour tous $a, b \in I$, si $a < b$, alors $f(a) \leq f(b)$.
- f est décroissante sur I lorsque, pour tous $a, b \in I$, si $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$.

Définition (Extremum) Un maximum est la plus grande valeur prise par une fonction sur un intervalle ; un minimum est la plus petite.



Exemple La fonction croît sur $[-2; -1]$, décroît sur $[-1; 3]$, puis croît sur $[3; 5]$. Son maximum sur $[-2; 5]$ vaut 3, atteint en -1 , et son minimum vaut -1 , atteint en 3 .

Méthode Sur une courbe, on lit de gauche à droite : la courbe monte, descend ou reste constante. On précise toujours l'intervalle.

⇒ TD N12 – Partie A : lire courbes et extremums

2. Construire et exploiter un tableau de variations

Définition (Tableau de variations) Un tableau de variations résume les intervalles où une fonction augmente, diminue ou reste constante, ainsi que les valeurs importantes aux bornes et aux extremums.

Méthode Pour construire un tableau :

1. écrire les bornes du domaine et les abscisses où le sens change ;
2. placer les valeurs connues ;
3. tracer les flèches de variation ;
4. vérifier la cohérence entre flèches et valeurs.

Propriété (Comparer des images) Si f est croissante sur I , l'ordre des antécédents est conservé. Si f est décroissante sur I , l'ordre des images est inversé.

x	-2	-1	3	5
$f(x)$	1	3	-1	2

Production mathématique. On choisit $0 < 2$, tous deux dans $[-1; 3]$. Comparer $f(0)$ et $f(2)$ en justifiant.

Sur $[-1; 3]$, f est décroissante. Comme $0 < 2$, on a donc $f(0) \geq f(2)$.

Vigilance. Un tableau donne des comparaisons et des extremums, mais pas toutes les valeurs exactes.

⇒ TD N12 – Partie B : construire et exploiter des tableaux

3. Explorer numériquement et optimiser

Méthode Pour résoudre un problème d'optimisation :

1. choisir une variable et son intervalle possible ;
2. exprimer la grandeur à optimiser par une fonction ;
3. explorer ou lire ses variations ;
4. identifier l'extremum ;
5. conclure dans le contexte avec unités.

Propriété (Rôle des outils numériques) Calculatrice, tableur ou Python permettent d'explorer une fonction, de conjecturer ses variations et d'approcher un extremum. Ils ne remplacent pas la justification.

Exemple Pour $q(x) = x^2 - 4x + 1$, un tableau de valeurs autour de $x = 2$ permet de conjecturer un minimum en $x = 2$, de valeur -3 .

```
def f(x):  
    return -(x-1.73)**2 + 4.3  
  
x = -2  
pas = 0.1  
xmax = x  
M = f(x)  
while x <= 5:  
    if f(x) > M:  
        xmax = x  
        M = f(x)  
    x = x + pas  
print(xmax, M)
```

Diminuer le pas affine l'approximation, sans donner à lui seul une preuve exacte.

4. Optimisation : modéliser avant de calculer

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa largeur.

$$\text{longueur} = 10 - x, \quad A(x) = x(10 - x), \quad 0 < x < 10.$$

Production mathématique. Expliquer, à partir d'un tableau de valeurs ou d'une courbe, quelles dimensions semblent maximiser l'aire et conclure dans le contexte.

L'aire est maximale pour $x = 5$. Alors la longueur vaut $10 - 5 = 5$. Le rectangle d'aire maximale est donc un carré de côté 5 cm, et l'aire maximale vaut 25 cm^2 .

Propriété (Approcher la longueur d'une courbe) On choisit des points successifs $A_i(x_i; f(x_i))$ et on additionne les longueurs des segments $A_i A_{i+1}$. Plus le pas est petit, plus l'approximation est fine.

$$A_i A_{i+1} = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2}.$$

Propriété (Extremum et contexte) Un résultat numérique doit toujours être interprété : valeur de la grandeur optimale, valeur de la variable qui la réalise, domaine et unités.

Exemple Une arche modélisée sur $[0; 8]$ par $h(x) = -0,5(x - 4)^2 + 8$ a une hauteur maximale de 8 m, atteinte pour $x = 4$.

À RETENIR

- Les variations décrivent le comportement d'une fonction sur des intervalles.
- Un tableau de variations sert à comparer, encadrer et repérer des extremums.
- Un maximum ou un minimum se donne avec sa valeur et l'endroit où il est atteint.
- Une exploration numérique permet de conjecturer ou d'approcher ; la conclusion mathématique doit rester justifiée.
- En optimisation : variable, domaine, fonction, extremum, interprétation.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Pour $f(x) = x^2$, compléter le tableau de variations sur $[-3; 4]$.
2. Une fonction est croissante sur $[-2; 1]$. Comparer $f(-1)$ et $f(1)$.
3. À partir du tableau de la partie 2, donner le minimum de f sur $[-2; 5]$ et où il est atteint.
4. Un rectangle a pour périmètre 16. Écrire son aire en fonction de sa largeur x , en précisant le domaine.